

Hazırlanma Tarihi 12-Eyl-2014

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

Revizyon Numarası 2

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **1-Acetylferrocene, 97%**  
Cat No. : **S37820**  
Eş anlamlılar: Acetoferrocene.  
CAS No: 1271-55-2  
EC No: 215-043-2  
Molekül formülü: C<sub>12</sub> H<sub>12</sub> Fe O  
REACH kayıt numarası: -

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye Edilen Kullanım: Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posta adresi: begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Akut dermal toksisite

Kategori 2 (H300)  
Kategori 3 (H311)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H300 - Yutulması halinde öldürücüdür  
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir

## Önlem İfadeleri

P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P330 - Ağızınızı çalkalayın  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen            | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Ferrocene, acetyl- | 1271-55-2 | EEC No. 215-043-2 | 95              | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 3 (H311)         |

REACH kayıt numarası

-

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                            |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebilecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Ağır metal oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. İnsanları uzakta ve

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Toz oluşumuna mani olun. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen            | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                  | Fransa                                | Belçika  | İspanya                                        |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Ferrocene, acetyl- |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                       |          | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
| Bileşen            | İtalya         | Almanya                                                           | Portekiz                              | Hollanda | Finlandiya                                     |
| Ferrocene, acetyl- |                |                                                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas      |          |                                                |
| Bileşen            | Avusturya      | Danimarka                                                         | İsviçre                               | Polonya  | Norveç                                         |
| Ferrocene, acetyl- |                |                                                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı      | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk     | Üreticileri öneriler | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |
| Neopren           | bak                  |                   |              |                      |
| Doğal Kauçuk      |                      |                   |              |                      |
| PVC               |                      |                   |              |                      |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eger maruz kalma sinirlari asildiysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onayli respiratör cihazı kullanin<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> EN 143 uyumlu parçacık filtresi                                                          |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eger maruz kalma sinirlari asildiysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onayli respiratör cihazı kullanin<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Partikül filtresi: EN149: 2001<br>RPE kullanildiginda yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                               |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Pudra Katı                    |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Turuncu renkli                |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 81 - 86 °C / 177.8 - 186.8 °F |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 160 - 163 °C / 320 - 325.4 °F | @ 4 hPa                           |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz                   | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil            | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz                   | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez                      |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                               |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Bilgi mevcut değil            |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok               |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                   | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok               |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>  | C12 H12 Fe O       |
| <b>Molekül Ağırlığı</b> | 228.07             |
| <b>Buharlaşma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar. İndirgen Madde.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Ağır metal oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral

Kategori 2

Dermal

Kategori 3

Soluma

Mevcut veri yok

| Bileşen            | LD50 Oral               | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Ferrocene, acetyl- | LD50 = 25 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

(f) karsinogenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz  
Kati

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

**Diğer Advers Etkiler** Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

**Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,** Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksisite etkileri** Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması**

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir. Suda çözünmez, devam edebilir, sağlanan bilgiye dayanarak. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir; Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Bu ürün yavaşça buharlaşır. Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir. Toprak işlemesi muhtemel dökülme

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler  
Ozon tabakasını yokedici  
potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3467                                        |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| Uygun teknik isim                        | Ferrocene, acetyl-                            |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 6.1                                           |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                                            |

### ADR

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3467                                        |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| Uygun teknik isim                        | Ferrocene, acetyl-                            |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 6.1                                           |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                                            |

### IATA

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3467                                        |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| Uygun teknik isim                        | Ferrocene, acetyl-                            |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 6.1                                           |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                                            |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.5. Çevresel zararlar                                       | Tespit zararları yoktur                  |
| 14.6. Kullanıcı için özel önlemler                            | Gerekli özel önlemlerin alınması.        |
| 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen            | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| Ferrocene, acetyl- | 1271-55-2 | 215-043-2 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|---------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

ALFAAS37820

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

|                    |           |   |                                   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                    |           |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| Ferrocene, acetyl- | 1271-55-2 | X | ACTIVE                            | - | X | - | X | X |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen            | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferrocene, acetyl- | 1271-55-2 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen            | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferrocene, acetyl- | 1271-55-2 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H300 - Yutulması halinde öldürücüdür

H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir

Döküm

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1-Acetylferrocene, 97%

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

## Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

12-Eyl-2014

22-Mar-2024

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu